ওয়েব ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট · কোড ২৮৫৬৬

IMS ক্লাস কিট
শিক্ষকের সম্পূর্ণ ওভারভিউ

১০ পর্ব · ৩৭ ক্লাস · ৫টি গভীরতা ডেক · ১৭টি PDF · ৭৪৯ স্লাইড

প্রতিটি সিদ্ধান্তের প্রমাণ আসল কোডবেসে

একটি উদাহরণ, শূন্য থেকে প্রোডাকশন পর্যন্ত

কোর্স

এক বাক্যে এই কোর্স

একটি বাস্তব স্কুল-ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে দুভাগে ভেঙে, প্রথম লাইন থেকে ডিপ্লয় পর্যন্ত

"সফটওয়্যার লেখা মানে সিদ্ধান্ত নেওয়া — আর প্রতিটি সিদ্ধান্তের কারণ বলতে পারা।"

১

চিন্তার ক্রম

সমস্যা → প্রয়োজন → মডেল → পরীক্ষা। কোডবারবার না লিখে আগে **কী বানাচ্ছি** ঠিক করা।

২

সিদ্ধান্তের ভাষা

"এভাবে করেছি" নয় — "এটা বেছেছি, কারণ এটা বাদ দিলাম"। বিকল্প আর বাতিলের কারণ।

৩

প্রমাণ

প্রতিটি দাবির পাশে ফাইল, লাইন, টেস্টের নাম বা মাপা সংখ্যা — অনুমান নয়।

৪

সততা

যা করা হয়নি, যা ভাঙা — সেটাও পাঠের অংশ। ফাঁক লুকালে শেখা অসম্পূর্ণ।

শিক্ষকের নোট: প্রথম দিনেই এই চারটি কথা বলুন। পুরো ৩৭ ক্লাসে এই চারটি কাঠামো বারবার ফিরে আসবে — শিক্ষার্থী যেন জানে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে।

উদাহরণ

IMS আসলে কী

একটি মাল্টি-টেন্যান্ট স্কুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম — Django ৫ + PostgreSQL

যা আছে	সংখ্যা	অর্থ
Django অ্যাপ	**১১**	এক অ্যাপ = এক দায়িত্ব
মডেল / কলাম	**৩১ / ৩০১**	ডেটাবেসের আকৃতি
URL রুট (অ্যাপ)	**৮৫**	+ `config`-এ ১২
টেমপ্লেট	**৭৫**	পর্দা
টেস্ট	**১০৩**	ভরসার ভিত্তি
মাইগ্রেশন	**১২**	স্কিমার ইতিহাস
কোড / টেস্ট	**৫,৪৮০ / ১,৩৫৩** লাইন	আনুপাত ৪ : ১

মাল্টি-টেন্যান্ট মানে: একই ডেটাবেসে অনেক স্কুল; প্রতিটি সারিতে `institution` — আর প্রতিটি কুয়েরিতে সেটি ফিল্টার করা **বাধ্যতামূলক**। এই একটি নিয়ম থেকেই নিরাপত্তার পুরো অধ্যায় (D3) দাঁড়ায়।

কেন এই প্রজেক্ট: ছোট খেলনা নয়, কিন্তু এক কোডবেসেই auth, permission, রিপোর্ট, বিলিং, ব্যাকআপ — কোর্সের ৩৭টি বিষয়ের প্রতিটির আসল ঠিকানা এখানে আছে।

৫,৪৮০ লাইন কোড — একটা সেমিস্টারে পড়ার মাপে, কারণ সবই একই ছাঁচে লেখা।

শিক্ষকের নোট: সংখ্যাগুলো মুখস্থ করানোর জন্য নয় — দেখানোর জন্য যে "৩১টি মডেল" মানে ৩১টি সিদ্ধান্ত। প্রথম ক্লাসেই বলুন: আমরা এই ৩১টির পেছনের কারণগুলো পড়ব।

মানচিত্র

১০টি পর্ব — কোন পর্বে কোন প্রশ্নের উত্তর

সিলেবাসের ক্রম অটুট; প্রতিটি পর্ব শেষ হলে একটি PDF

পর্ব	নাম	ক্লাস	স্লাইড	যে প্রশ্নের উত্তর মেলে
১	কনসেপ্ট	৪	৫৮	আমরা আসলে কী বানাচ্ছি, আর কার জন্য?
২	প্ল্যান	৬	১০৬	কাজ ভাগ করব কীভাবে, কে কী করবে?
৩	ডিজাইন	৫	৮৩	ডেটা কীভাবে সাজাব, পর্দা কেমন হবে?
৪	কোডিং	৮	১৩০	আসল কোড — মডেল থেকে রিপোর্ট
৫	টেস্টিং	৪	৭০	কীভাবে জানব এটি ঠিক আছে?
৬	ডিপ্লয়	৩	৫৬	নিজের ল্যাপটপ থেকে সার্ভারে
৭	মেইনটেন্যান্স	২	৩৪	ছয় মাস পরেও চলবে তো?
৮	ডকুমেন্ট	৩	৪৪	নতুন মানুষ কীভাবে বুঝবে?
৯	ভবিষ্যৎ	১	১৬	এর পরে কী, কী বাদ দিলাম?
১০	উপস্থাপন	১	১৬	কীভাবে ১০ মিনিটে দেখাব?

মোট: ৩৭ ক্লাস · ৬১৩ স্লাইড (মূল কিট) + ৫টি গভীরতা ডেক ১২০ স্লাইড + সূচিপত্র ১৫ = **৭৪৯**

শিক্ষকের নোট: এই টেবিলটি কোর্সের প্রথম দিনেই দেখান, আর প্রতিটি পর্বের শুরুতে আঙুল দিয়ে দেখান "আমরা এখানে"। শিক্ষার্থী দিক হারায় না।

গভীরতা

পাঁচটি ডিপ ডেক — যেখানে থামলে ক্ষতি হয়

মূল কিটে ধারণা, ডিপ ডেকে মাপা প্রমাণ ও আসল সংখ্যা

ডেক	বিষয়	স্লাইড	ভেতরে যা আছে
D1	ডেটাবেস ডিজাইন	৩০	৩০১ ফিল্ড · ৭০ FK · ১৩ unique_together · CASCADE vs SET_NULL vs PROTECT
D2	স্ট্যাক ও সংযোগ	২৮	রিকোয়েস্ট থেকে DB পর্যন্ত প্রতিটি স্তর · middleware · ক্যাশ
D3	নিরাপত্তা	২২	৩৬ `PermissionDenied` · ০ raw SQL · ০ `|safe`
D4	লাইফসাইকেল ও অপস	২০	ব্যাকআপ · রিলিজ · ক্ষমতা হিসাব · যা লিখে কখনো চালানো হয়নি
D5	ডিজাইন সিস্টেম	২০	১৫ টোকেন · ৫৯ ক্লাস · কনট্রাস্ট মাপা · ওয়াইট-লেবেল

কোথায় ব্যবহার করবেন: মূল ক্লাসের সময় সংক্ষেপে ধারণা, তারপর ডিপ ডেকের নির্দিষ্ট স্লাইড ধরে গভীরে। ডিপ ডেক স্বাধীনভাবে পড়া যায় — সময় কম থাকলে সেখান থেকেই শুরু করা যায়।

শিক্ষকের নোট: ডিপ ডেকগুলো "বাড়তি" নয় — এগুলো কোর্সের সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নগুলোর উত্তর যেখানে করা হয়েছে। বহিরাগত প্রশিক্ষকের ক্লাসে বা সেমিনারে এগুলোই সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে।

ছন্দ

প্রতিটি ক্লাসের ছয় ধাপ

শিক্ষক যা বলবেন, শিক্ষার্থী যা করবে — একই ছাঁচ প্রতিবার

১

লক্ষ্য

এই ক্লাস শেষে **একটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। একটির বেশি নয়।

২

পটভূমি

আসল সমস্যা — কোন স্কুল, কোন ব্যবহারকারী, কী আটকে ছিল।

৩

সিদ্ধান্ত

দুই-তিনটি বিকল্প, কেন একটি বেছে নেওয়া হলো, বাকিগুলো কেন বাদ।

৪

প্রমাণ

ফাইল, লাইন, টেস্টের নাম, মাপা সংখ্যা — বোর্ডে দেখানো হয়।

৫

ফাঁদ

"সবাই এখানে আটকায়" — আসল বাগ থেকে নেওয়া, বানানো নয়।

৬

নিজে করা

১৫–২০ মিনিটের কাজ, নিজের মেশিনে, একই প্রজেক্টে।

সময়ের হিসাব: ধাপ ১–৫ মিলিয়ে ২৫–৩০ মিনিট, ধাপ ৬-এ ১৫–২০ মিনিট। একটি ক্লাস = ৪৫–৫০ মিনিট; দুই ক্লাস একসাথে করলেও ছন্দ একই থাকে।

শিক্ষকের নোট: ছয় ধাপ লিখে বোর্ডের পাশে রেখে দিন। শিক্ষার্থী একসময় নিজেই বুঝবে "এখন সিদ্ধান্তের ধাপ চলছে" — এটাই কোর্সের সবচেয়ে বড় অভ্যাসগত লাভ।

চিহ্ন

স্লাইডের রঙ কী বলে

একই চিহ্ন ৭৪৯ স্লাইডে — চিনতে শেখা একবারই

সবুজ — যা কাজ করে / মূল নিয়ম
যেটা পরীক্ষিত, যেটা এই সিস্টেমে সত্যি কার্যকর।

হলুদ — সতর্কতা / যেখানে ভাঙে
ঝুঁকি, সীমা, ভবিষ্যতে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা।

লাল — সৎ ফাঁক
যা করা হয়নি, যা নেই, যা ভুল মাপা হয়েছে।

অংশ	কী দেয়
`.tnote` (নিচে হলুদ)	শিক্ষকের বলার কথা — ছয় ধাপের কোন ধাপে কী বলবেন
উপরের ব্যাজ	স্লাইডের বিভাগ (কোড, নিরাপত্তা, ফর্ম...)
নিচের সাব-টাইটেল	স্লাইডের মূল দাবি, এক লাইনে

কাগজে: `.tnote` স্লাইডের একদম নিচে হলুদ ফিতায় থাকে — প্রিন্ট করলে সেটিও আসে। শিক্ষকের কপি তাই সম্পূর্ণ, আলাদা স্ক্রিপ্ট লাগে না।

শিক্ষকের নোট: প্রথম ক্লাসে এই রঙের নিয়মটি একবার বলুন। তারপর শিক্ষার্থীরা নিজেরাই লাল বাক্স লেখায় লম্বা হয় — কারণ ওটাই যেখানে বাস্তবতা আর প্রত্যাশার ফাঁক।

প্রমাণ

সংখ্যাগুলো কোথা থেকে

প্রতিটি সংখ্যা গোনা বা মাপা — অনুমান নয়

দাবি	কীভাবে মাপা
৩১ মডেল · ৩০১ ফিল্ড	মডেল ফাইলগুলো পার্স করে ফিল্ড ও সম্পর্ক গোনা
৮৫ রুট · ৭৫ টেমপ্লেট	`urls.py` ও `*.html` ফাইল গোনা
১০৩ টেস্ট	টেস্ট রানার — সবগুলো সত্যিই চলে
১,০০৭ `ims-*` ব্যবহার	`grep -rho` — ৫৪টি আলাদা ক্লাস
কনট্রাস্ট ৩.৭৫	WCAG সূত্রে হাতে হিসাব, দুই রঙের অনুপাত
৮ KB / ৫৩৪ KB	ফাইলের আসল আকার (বাইট)

শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়ম: নিজের রিপোর্টে যেকোনো সংখ্যা লিখলে — সেটি কীভাবে গোনা হলো, সেটাও লিখতে হবে। না পারলে সংখ্যাটি বাদ।

যা মাপা হয়নি: লোড টাইম, কতজন ব্যবহারকারী একসাথে, ডেটাবেস কুয়েরির সময় — কোনো লোড টেস্ট চালানো হয়নি, তাই এগুলো কোর্সে দাবি করা হয় না।

শিক্ষকের নোট: এই স্লাইডটি সবচেয়ে বেশি কাজে দেয় শিক্ষার্থীদের নিজের রিপোর্ট লেখার সময়। "আমার অ্যাপ দ্রুত" লেখা যায় না; "প্রথম পেজ ৪২০ ms, Lighthouse" লেখা যায় — শুধু যদি মাপা হয়।

প্রস্তুতি

ক্লাসের আগে যা চাই

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী — দুই দিকের চেকলিস্ট

শিক্ষকের জন্য	বিস্তারিত
PDF প্রিন্ট	A4 ল্যান্ডস্কেপ, প্রতি পৃষ্ঠা ১ স্লাইড
ল্যাপটপে প্রজেক্ট	`bash run.sh` — চালু আছে কি না আগেই পরীক্ষা
আইকন ফোল্ডার	`ims/` এডিটর খোলা, `ims.css` ও `base.html` ট্যাব খোলা
ডেমো লগইন	`@ims.local` · `DemoPass!2026`

ভুলে যাবেন না: প্রথম ব্যবহারে `bash run.sh --reset` — নইলে পুরনো ডেটা দেখে সংখ্যা মিলবে না।

শিক্ষার্থীর জন্য	বিস্তারিত
Python ৩.১১+ ও PostgreSQL	একবার ইনস্টল, তারপর `run.sh` সব করে
নিজের ফোল্ডার	`~/Projects/"Web Development Project"/ims`
টার্মিনাল + এডিটর	একই সময়ে দুটো — টার্মিনালে চালাবে, এডিটরে দেখবে
পুরো কোর্স জুড়ে	একই প্রজেক্ট কপি — প্রতিটি ক্লাসে সেটাই বদলাবে

নিয়ম: কোড কপি-পেস্ট নয় — ক্লাসে যা টাইপ হচ্ছে, নিজে টাইপ করবে। হাতের অভ্যাসটাই মূল।

শিক্ষকের নোট: প্রথম দিনের শুরুতে ৫ মিনিট হাতে-কলমে সবাইকে `run.sh` চালানো দেখান। ইনস্টলজনিত সমস্যা ক্লাসের ভেতরেই সমাধান করলে ভালো, বাইরে ফেলে রাখলে দ্বিতীয় সপ্তাহে কেউ প্রজেক্ট চালু করতে পারে না।

ফাইল

১৭টি PDF — কোনটা কে পাবে

মূল কিট ১১টি + গভীরতা ৫টি + সূচিপত্র ১টি

ফাইল	স্লাইড
part1_concept.pdf	৫৮
part2_plan.pdf	১০৬
part3_design.pdf	৮৩
part4_code.pdf	১৩০
part5_test.pdf	৭০
part6_deploy.pdf	৫৬

ফাইল	স্লাইড
part7_maintain.pdf	৩৪
part8_docs.pdf	৪৪
part9_future.pdf	১৬
part10_demo.pdf	১৬
deep/d1…d5	১২০
00_overview.pdf	১৬

মোট স্লাইড: ৭৪৯ · **ক্লাস:** ৩৭ · **আকার:** সব মিলিয়ে ~২৩ MB · **ক্রমানুসারে** পড়াই সবচেয়ে ভালো

শিক্ষকের নোট: ফাইলগুলো এক ফোল্ডারে রাখুন, নাম না বদলান — কোর্সের ক্রম নামেই আছে। শিক্ষার্থীদের কেবল অংশ ১–১০ দিন; ডিপ ডেক রাখুন নিজের কাছে বা রেফারেন্স হিসেবে পরে।

নিয়ম

চারটি নিয়ম — পুরো সেমিস্টার

শিক্ষার্থীদের প্রথম দিনেই বলে দেওয়া উচিত

১

আগে প্রশ্ন, পরে কোড

কোড লেখার আগে এক বাক্যে বলতে হবে **কী সমস্যা সমাধান করছি**। না পারলে কোড লেখা শুরু নয়।

২

প্রতিটি দাবির প্রমাণ

"কাজ করে" নয় — **কোন টেস্ট**, **কোন লাইন**, **কত মাপা**। প্রমাণ নেই মানে দাবি নেই।

৩

একবারে একটি পরিবর্তন

এক কমিটে একটি কাজ। না হলে ভাঙলে বোঝা যায় না **কোনটা ভেঙেছে**।

৪

না-জানা স্বীকার করা

"জানি না" বলা ভুল নয় — **ভুল জানা** বলার চেয়ে ভালো। ফাঁক লিখে রাখলে সেটাই পরের কাজ।

কেন এই চারটি: এই সিস্টেমের নিজের কোডেই চারটি দৃশ্যমান — ১০৩ টেস্ট (নিয়ম ২), ২০ কমিট (নিয়ম ৩), আর D4-এর "যা লিখে কখনো চালানো হয়নি" তালিকা (নিয়ম ৪)। নিয়ম শুধু বলা হয় না, দেখানো হয়।

শিক্ষকের নোট: নিয়ম ৪ সবচেয়ে কঠিন, কারণ শিক্ষার্থীরা ভাবে না-জানা মানে নম্বর কম। স্পষ্ট করে বলুন: কোর্সে "জানি না, যাচাই করব" — এটাই সবচেয়ে ভালো উত্তর।

ভুল

পাঁচটি ভুল যা বারবার হয়

এই সিস্টেমের আসল অভিজ্ঞতা থেকে, বানানো গল্প নয়

ভুল	কী হয়	প্রথম লক্ষণ
টেস্ট পরে লিখব	পরে আর লেখা হয় না — ১০৩ টেস্টই সীমা, তার বেশি যায়নি	ভাঙা কোড রিলিজে যায়
স্কুল ফিল্টার ভুলে যাওয়া	এক স্কুল আরেক স্কুলের ডেটা দেখে — মাল্টি-টেন্যান্টে সবচেয়ে বিপজ্জনক	টেস্টে ধরা পড়ে, প্রোডাকশনে দেরি
রঙ সরাসরি হার্ডকোড	ব্র্যান্ড রঙ বদলালে অর্ধেক বাটন পুরনো রঙে থাকে	স্কুল বলবে "লোগো বদলেছে, বাটন বদলায়নি"
ব্যাকআপ লিখে চালানো হয়নি	দরকারের দিনে স্ক্রিপ্ট কাজ করে না — কেউ জানে না	প্রথম আসল সংকটে ধরা পড়ে
ডকুমেন্টেশন বাদ	নতুন মানুষ ৫৯ ক্লাস মুখস্থ করতে পারে না	প্রশ্নের উত্তর শুধু একজনের মাথায়

আর সবচেয়ে বড় ভুল: সমস্যা না বুঝেই কোড শুরু করা। এই কোর্সের প্রথম ১০ ক্লাস (পর্ব ১–২) শুধু এই একটি ভুল এড়াতে লেখা।

শিক্ষকের নোট: প্রতিটি ভুলের পাশে বলুন কোন ক্লাসে সেটি বিস্তারিত আলোচনা হয়। শিক্ষার্থীরা তখন ক্লাসটির জন্য অপেক্ষা করে — আর মনে রাখে।

সময়

১৫ সপ্তাহে কীভাবে ভাগ করবেন

সপ্তাহে ২–৩ ক্লাস ধরে; সময় কম থাকলে ক্রম ভাঙবেন না

সপ্তাহ	পর্ব / ডেক	ক্লাস	সপ্তাহের শেষে শিক্ষার্থী যা পারে
১–২	পর্ব ১ কনসেপ্ট	৪	সমস্যা ও ব্যবহারকারী চিহ্নিত করা
৩–৫	পর্ব ২ প্ল্যান · D1	৬	কাজ ভাগ + স্কিমার প্রথম খসড়া
৬–৮	পর্ব ৩ ডিজাইন · D1	৫	মডেল ও পর্দার নকশা
৯–১১	পর্ব ৪ কোডিং · D2 · D5	৮	চলমান অ্যাপ, প্রথম পর্দা
১২	পর্ব ৫ টেস্টিং · D3	৪	নিজের লেখা টেস্ট, নিরাপত্তার ধারণা
১৩	পর্ব ৬ ডিপ্লয় · D4	৩	সার্ভারে চালু + ব্যাকআপ
১৪	পর্ব ৭–৯	৬	রক্ষণাবেক্ষণ, ডকুমেন্ট, ভবিষ্যৎ
১৫	পর্ব ১০ উপস্থাপন	১	১০ মিনিটে ডেমো

সময় কমলে কী বাদ দেবেন: পর্ব ৮–৯ ও কিছু ডিপ স্লাইড — কিন্তু **পর্ব ৫ (টেস্টিং)** কখনো নয়। বাদ দিলে শিক্ষার্থী "চলে গেছে" আর "ঠিক আছে" — এই পার্থক্যটাই শিখবে না।

শিক্ষকের নোট: এই সূচি বাধ্যতামূলক নয় — কিন্তু ক্রম বাধ্যতামূলক। পর্ব ৫-এর আগে পর্ব ৬ শুরু করলে ডিপ্লয় শেখানো যাবে, কিন্তু কেন টেস্ট দরকার তা বোঝানো যাবে না।

প্রস্তুতি

প্রথমবার পড়াতে গেলে যা জানা দরকার

শিক্ষকের প্রস্তুতির ক্রম — কোনটা আগে পড়বেন

ধাপ	কী করবেন	সময়
১. প্রজেক্ট চালান	`bash run.sh --reset` → সব পর্দা নিজে ঘুরে দেখুন	১–২ ঘণ্টা
২. স্লাইড পড়ুন	যে পর্ব পড়াবেন, সেটি প্রিন্ট করে নোট নিন	২–৩ ঘণ্টা
৩. ডিপ ডেক দেখুন	সংশ্লিষ্ট ডেকের সংখ্যাগুলো মিলিয়ে নিন	১ ঘণ্টা
৪. ফাইল খুলে রাখুন	যে ফাইল উল্লেখ আছে, সব এডিটরে ট্যাব করে রাখুন	৩০ মিনিট
৫. ভাঙার চেষ্টা করুন	ইচ্ছা করে ভুল লগইন, খালি ফর্ম, অন্য স্কুলের আইডি	৩০ মিনিট

সবচেয়ে দরকারি ধাপ ৫: স্লাইডে যে ফাঁদগুলো লেখা আছে, সেগুলো নিজে একবার ঘটিয়ে দেখুন। মুখে বলা আর পর্দায় দেখানো — এক নয়; যা নিজে ভেঙেছেন, সেটাই ক্লাসে নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

শিক্ষকের নোট: প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বেশি সময় লাগে ধাপ ১ — আর সেটাই সবচেয়ে বেশি ফল দেয়। পর্দা না দেখে স্লাইড পড়ালে শিক্ষার্থীর প্রথম প্রশ্নেই আটকে যাবেন।

সূচি

শিক্ষার্থীর প্রশ্ন কোথায় উত্তর পাবে

সাধারণ প্রশ্ন → কোন PDF, কোন অংশ

প্রশ্ন	কোথায়	কীভাবে
"কেন এই ডেটাবেস, অন্য রকম হলে কী হতো?"	D1 · স্লাইড ৪–১২	সম্পর্কের ধরন ও CASCADE/SET_NULL/PROTECT তুলনা
"অনুরোধ আসার পর আসলে কী ঘটে?"	D2 · স্লাইড ৩–১০	middleware থেকে ভিউ থেকে DB
"এক স্কুল আরেক স্কুলের ডেটা দেখে না কেন?"	D3 · স্লাইড ৫–১৪	৩৬ `PermissionDenied` ও ফিল্টার নিয়ম
"সার্ভার বন্ধ হলে কী হবে?"	D4 · স্লাইড ১১–১৬	ব্যাকআপ, রিস্টোর, সংকটের রুটিন
"পর্দাগুলো একই রকম দেখায় কেন?"	D5 · স্লাইড ৩–৭	১৫ টোকেন, ৫৯ ক্লাস, তিন স্তর
"নিজের প্রজেক্টে কোথা থেকে শুরু করব?"	পর্ব ১ · স্লাইড ১–১০	সমস্যা থেকে প্রয়োজন

শিক্ষকের জন্য: এই টেবিলটি ক্লাসে হাতে হাতে দিলে শিক্ষার্থীরা নিজেই ডিপ ডেকে ঢুকবে — পুরো কোর্সের সবচেয়ে সহজ লাভ।

শিক্ষকের নোট: ডিপ ডেকের স্লাইড নম্বরগুলো এই টেবিলে স্বনির্ধারিত দিকনির্দেশ — মূল কিটের স্লাইডের সাথে মিলিয়ে নিন। প্রশ্ন এলে "ডিপ ডেকের অমুক অংশ" বলে দিন; শিক্ষার্থী নিজে খুঁজে নেবে।

শেষ কথা

শুরু করার আগে একটি কথা

এই কিট একটি নির্দিষ্ট প্রজেক্টের কথা বলে — কিন্তু শেখায় সাধারণ নিয়ম

৩৭ ক্লাস পরে শিক্ষার্থী IMS মুখস্থ করবে না — সিদ্ধান্ত নেওয়ার ছাঁচ মনে রাখবে।

যা সরাসরি অন্যত্র লাগবে: মাল্টি-টেন্যান্ট ফিল্টার · পারমিশনের স্তর · টেস্টের নামকরণ · মাইগ্রেশনের শৃঙ্খলা · ব্যাকআপের অভ্যাস · ডকুমেন্টেশনের জায়গা।

যা কপি করা যাবে না: স্কুলের নিয়ম, রিপোর্টের ফরম্যাট, বিলিংয়ের হার — এগুলো এই প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত, সর্বজনীন নয়।

প্রথমেই যা ঠিক করবেন: নিজের প্রজেক্টে একটি ফাঁক বেছে নিন, লিখে ফেলুন, তারপর কোড। লিখতে না পারলে সেটি এখনো বোঝা হয়নি।

শিক্ষকের নোট: ক্লাস শুরু করার আগে এই স্লাইডটি একবার দেখিয়ে বলুন — "আমরা মুখস্থ করছি না, ছাঁচ শিখছি।" এতে শিক্ষার্থীর প্রত্যাশা ঠিক থাকে, আর প্রশ্নও বদলে যায়।